

PROYECTO DE FIN DE CURSO

Ciclo Formativo de Grado Superior

Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)

Título del proyecto:

Plataforma web para la gestión y seguimiento de competiciones de esports en simuladores de carreras (Live for Speed)

Alumno:

Luis Jesús Mantecón Salvador

Tutor:

Jorge Montes Novoa

Centro educativo:

CIFP A Carballeira

Curso académico:

2025-2026

Ourense, marzo de 2026

PROYECTO DE FIN DE CURSO.....	1
1. Planificación.....	5
1.1. Metodología prevista.....	5
2. Estudio Preliminar.....	7
2.1. Descripción del proyecto.....	7
Descripción resumida de la aplicación.....	7
Justificación del proyecto.....	7
Funcionalidades del proyecto.....	8
Personas destinatarias.....	9
3. Análisis de Requisitos.....	9
3.1. Descripción general.....	9
3.2. Funcionalidades.....	10
3.3. Tipos de usuarios.....	12
3.4. Normativa aplicable.....	14
Ejemplos de textos.....	14
4. Presupuesto.....	15
4.1. Costes de desarrollo.....	15
4.2. Costes de mantenimiento (primer año).....	15
4.3. Ingresos estimados (primer año).....	15
5. Diseño.....	16
5.1. Diagrama de arquitectura.....	16
5.2. Diagrama de Base de Datos.....	18
Modelo Entidad/relación.....	18
Modelo Relacional.....	19
5.3. Casos de uso.....	19
5.4. Guía de Estilos.....	20
5.5. Mapa de navegación.....	23
5.6. Diseño de interfaz de usuarios.....	24
HEADERS.....	24
INICIO.....	24
CALENDARIO - NO REGISTRADO.....	25
CALENDARIO - USUARIO REGISTRADO.....	25
CALENDARIO - ADMINISTRADOR.....	26
CLASIFICACIÓN.....	26
5.7. Herramientas y tecnologías empleadas.....	26
5.8. Medidas de seguridad implementadas.....	27
6. Pruebas realizadas y resultados.....	28
7. Problemas encontrados y soluciones.....	28
8. Conclusión.....	29
9. Manual de usuario.....	30
1. Elementos principales del interfaz:.....	30
2. Registro de usuario (crear cuenta).....	30

Resultado esperado:.....	31
Errores comunes:.....	31
3. Inicio de sesión.....	32
Resultado esperado:.....	32
4. Navegación básica por la web.....	33
5. Consultar el “Próximo Evento” desde Inicio.....	34
6. Ver eventos y estado de participación (Calendario).....	34
7. Inscribirse en una carrera (participar).....	35
Opción A — Desde Calendario.....	35
Opción B — Acceso directo.....	35
Resultado esperado:.....	35
8. Retirarse de una carrera (cancelar participación).....	37
Opción A — Desde Calendario.....	37
Opción B — Acceso directo.....	38
Resultado esperado:.....	38
9. Consultar resultados de carreras.....	39
10. Consultar clasificaciones (ranking).....	40
11. Consultar directorio de Pilotos y Equipos.....	42
Pilotos.....	42
Equipos.....	42
12. Gestión de “Mi Equipo” (invitaciones y membresía).....	43
A) Usuario con invitación.....	43
B) Usuario ya miembro de un equipo.....	43
C) Jefe de equipo.....	43
13. Cierre de sesión.....	45
10. Manual técnico/instalación.....	46
1. Obtener el código del proyecto.....	46
a. Descarga.....	46
- Git:.....	46
- ZIP:.....	46
2. Estructura a conocer.....	46
3. Requisitos del entorno de desarrollo.....	46
a. Software necesario.....	46
b. Extensiones PHP requeridas.....	47
4. Montaje local del proyecto (servidor).....	47
a. XAMPP (Windows) / MAMP (macOS) / LAMP (Linux).....	47
b. Servidor integrado de PHP (rápido).....	47
5. Instalación de la Base de Datos.....	48
a. Crear la BD.....	48
b. Importar el esquema.....	48
6. Configuración del proyecto.....	48
a. Configurar conexión PDO y rutas.....	48
7. Primer arranque.....	48

a. Crear usuario administrador para acceder al panel.....	48
8. Cómo está organizado el código (para continuar desarrollo).....	49
a. Patrón general de página PHP.....	49
b. Autenticación y roles.....	49
c. Seguridad de salida (XSS).....	49
9. Continuar desarrollo: añadir funcionalidades.....	49
a. Añadir una nueva página pública.....	49
b. Añadir una tabla/columna nueva en BD.....	50
c. Estilos y front-end.....	50
11. Bibliografía / Webgrafía.....	51

1. Planificación

1.1. Metodología prevista

El proyecto se desarrollará siguiendo una metodología en cascada adaptada, combinada con documentación progresiva en cada fase. Esta aproximación permite definir claramente los requisitos antes de pasar al diseño y desarrollo, lo que reduce errores y facilita un avance ordenado.

Fases planificadas:

1. **Fase 1** — Estudio Preliminar

Fechas: 11 - 18 de marzo

Tiempo estimado: 1 semana

Tareas: Definición del proyecto, objetivos, contextualización, estudio de necesidades y modelo de negocio.

2. **Fase 2** — Análisis de requisitos

Fechas: 19 - 25 de marzo

Tiempo estimado: 1 semana

Tareas: Redacción detallada de requisitos, tabla de funcionalidades, análisis de normativa, planificación temporal y elaboración del presupuesto realista.

3. **Fase 3** — Diseño

Fechas: 26 de marzo - 15 de abril

Tiempo estimado: 3 semanas

Tareas: Elaboración de casos de uso, modelo relacional definitivo, wireframes de interfaces, arquitectura técnica del sistema.

4. **Fase 4** — Codificación y pruebas

Fechas: 16 de abril - 18 de mayo

Tiempo estimado: 5 semanas

Tareas: Implementación completa del frontend y backend, desarrollo de todas las funcionalidades, integración de componentes, realización de pruebas

funcionales y de seguridad, corrección de errores y documentación progresiva del código.

5. **Fase 5 — Manuales y Documentación Final**

Fechas: 19 - 24 de mayo

Tiempo estimado: 6 días

Tareas: Unificación del manual de usuario, del manual técnico y de la guía de instalación, revisión general de toda la documentación y preparación final del documento completo.

6. **Entrega final**

Fecha: 25 de mayo

Fase	Fechas aproximadas	Fase
1	11 - 18 de Marzo	Estudio Preliminar
2	19 - 25 de Marzo	Análisis de requisitos
3	26 de Marzo - 15 de Abril	Diseño
4	16 de Abril - 18 de Mayo	Codificación y pruebas
5	19 - 24 de Mayo	Manuales del proyecto
Entrega Final	25 de Mayo	Entrega final

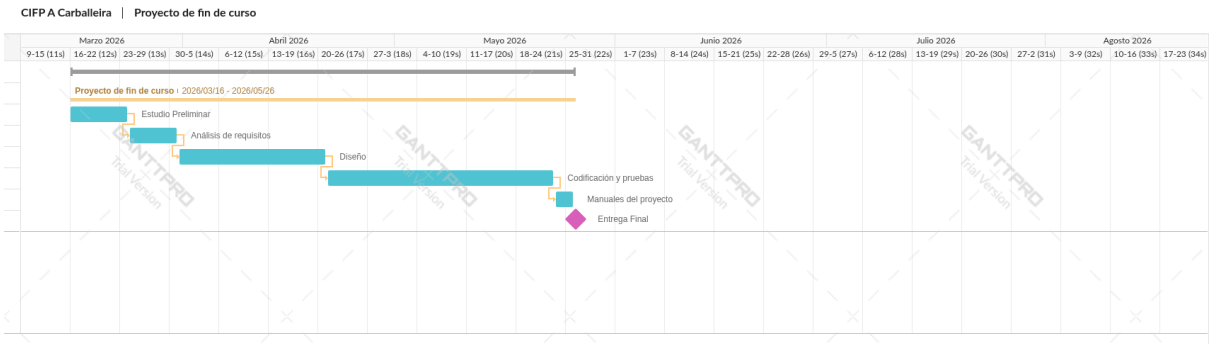


Figura 1. Diagrama de Gantt

2. Estudio Preliminar

2.1. Descripción del proyecto

Descripción resumida de la aplicación

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web especializada en la gestión y seguimiento de competiciones de eSports centradas en simuladores de carreras, principalmente Live for Speed (LFS).

La plataforma centraliza las tareas de organización de campeonatos online: registro de usuarios, gestión de equipos, solicitud y aprobación de uniones a equipos, inscripción en carreras, creación de eventos y publicación de resultados.

El objetivo principal es ofrecer una herramienta organizada, accesible y eficiente que sustituya las soluciones improvisadas actualmente utilizadas por comunidades pequeñas y medianas de Live for Speed (hojas de cálculo, Discord y/o foros), mejorando la eficiencia de los organizadores y la experiencia de los participantes.

Justificación del proyecto

La comunidad de Live for Speed organiza ligas y eventos periódicos, pero la gestión se realiza de forma manual y fragmentada. Esto genera errores en clasificaciones, pérdida de datos históricos, falta de transparencia y dificultad para atraer nuevos participantes.

La plataforma resuelve estos problemas centralizando toda la información, gestionando equipos mediante invitaciones, inscripciones en carreras, publicación de resultados con sanciones integradas, y ofreciendo una interfaz pública clara y accesible desde cualquier navegador.

Funcionalidades del proyecto

Funcionalidades diferenciadas por rol:

- **Usuario anónimo:** Visualizar contadores regresivos para próximas carreras, consultar resultados publicados y clasificaciones generales.
- **Usuario registrado (piloto):** Consultar y editar su perfil, inscribirse o retirarse de carreras abiertas, solicitar unirse a un equipo o recibir/aceptar invitaciones de jefes de equipo, y abandonar voluntariamente su equipo actual.
- **Jefe de Equipo:** Además de las funcionalidades de piloto, puede invitar a nuevos miembros, expulsar pilotos de su escudería y cambiar rangos dentro de su equipo.
- **Administrador:** Acceso completo al panel de gestión (CRUD de temporadas, carreras, equipos, pilotos —incluyendo rangos y etiquetas—, solicitudes/invitaciones, publicación de resultados y sanciones).

Ampliaciones futuras: sistema completo de sanciones históricas, calendario general unificado y clasificaciones en tiempo real.

Estudio de necesidades

Existen plataformas como SimGrid, simracing.gp, Toornament o SquidEsports, pero la mayoría están orientadas a simuladores más masivos o a torneos genéricos. No existe actualmente una solución web moderna, sencilla y especializada en Live for Speed para comunidades pequeñas. Esta plataforma cubre ese nicho específico.

Personas destinatarias

Comunidades y ligas pequeñas/medianas de sim racing en Live for Speed:

- Organizadores/administradores (20-45 años).
- Usuarios participantes (16-40 años) de Europa y América Latina.
- Espectadores y seguidores (15-50 años).

Modelo de negocio

El modelo inicial será gratuito y abierto para facilitar la adopción por parte de la comunidad. En un futuro se contempla la evolución a un modelo freemium: versión gratuita con funcionalidades básicas y versión premium de pago con mayor capacidad, personalización y estadísticas avanzadas.

3. Análisis de Requisitos

3.1. Descripción general

La aplicación web permitirá a las comunidades de Live for Speed gestionar de forma centralizada y profesional todas las actividades relacionadas con la organización de campeonatos y eventos online.

Desde el punto de vista del usuario final, la plataforma debe ofrecer una experiencia intuitiva y completa que cubra todo el ciclo de vida de una competición: desde la consulta pública de información hasta la gestión interna de inscripciones, resultados y clasificaciones.

Los usuarios anónimos podrán acceder a toda la información pública sin necesidad de registro, lo que facilita la difusión y el interés de posibles nuevos participantes. Los usuarios registrados dispondrán de un área personal donde gestionar su perfil, inscribirse en carreras y solicitar su incorporación a equipos. Los administradores, por su parte, contarán con un panel de control completo que les permita organizar

las competencias de principio a fin, minimizando el trabajo manual y reduciendo posibles errores.

El sistema debe ser accesible desde cualquier dispositivo con navegador, priorizando la usabilidad, la claridad visual de los datos y la seguridad de la información personal. En definitiva, la aplicación debe convertirse en la herramienta de referencia para ligas amateur y semi-profesionales de simuladores de carreras, especialmente Live for Speed, cubriendo una necesidad real que actualmente no está resuelta de forma eficiente en el mercado.

3.2. Funcionalidades

Nº	Funcionalidad	Actor principal	Datos de entrada	Proceso	Datos de salida / Resultado
1	Registro de nuevo piloto	Usuario anónimo	Nombre de usuario, email, contraseña	Validación de datos + inserción en BD + hash de contraseña	Cuenta creada correctamente
2	Inicio de sesión	Usuario registrado	Email o nombre de usuario + contraseña	Verificación de credenciales y creación de sesión	Sesión iniciada
3	Cierre de sesión	Usuario registrado	Ninguno	Destrucción de la sesión actual	Sesión cerrada
4	Edición de perfil	Usuario registrado	Datos personales actualizados	Actualización segura de la tabla "usuarios"	Perfil modificado

5	Solicitud de unión a un equipo	Usuario registrado	ID del equipo	Actualización de los campos "solicitud_equipo" y estado_solicitud" de la tabla "usuarios".	Solicitud enviada
6	Aprobar solicitudes de unión	Jefe de Equipo	ID de la solicitud	Actualización de equipo (toma el valor que estaba en "solicitud_equipo" + actualización de "solicitud_equipo" y "estado_solicitud" en la tabla "usuarios".	Solicitud resuelta
7	Rechazar solicitudes de unión	Jefe de Equipo	ID de la solicitud	Actualización de "solicitud_equipo" y de "estado_solicitud".	Solicitud resuelta
8	Crear/editar/eliminar equipo	Admin	Nombre del equipo	Operaciones CRUD sobre la tabla "equipos"	Equipo gestionado
9	Gestionar pilotos del equipo	Jefe de equipo	Id del equipo, id de usuario, rango_piloto	Operaciones CRUD sobre la tabla "usuarios"	Usuario gestionado
10	Crear/editar	Admin	Nombre,	Insertión/actua	Evento

	carrera		fecha, tipo, temporada y estado	lización en tabla “carreras”	publicado
11	Inscribirse/retirarse de una carrera	Usuario registrado	ID de la carrera	Inserción/eliminación en tabla “inscripciones”	Inscripción confirmada o anulada
12	Publicar resultados + sanciones de una carrera	Admin	Piloto, posición, tiempo, puntos y sanción (opcional)	Inserción en “resultados” + posible inserción en “sanciones” + cambio de estado de carrera a “terminada”	Resultados publicados
13	Consulta de información pública	Usuario anónimo	Filtros (temporada, carrera)	Consultas de lectura a BD	Información visualizada

3.3. Tipos de usuarios

- **Usuario anónimo:** Puede consultar información pública (calendario, resultados, clasificaciones) sin necesidad de registro.
- **Usuario registrado (piloto):** Puede editar su perfil, inscribirse/retirarse de carreras, solicitar unirse a equipos o aceptar invitaciones de jefes de equipo, y abandonar voluntariamente su equipo.
- **Jefe de Equipo:** Puede invitar nuevos miembros a su escudería, expulsar pilotos y cambiar rangos dentro de su equipo.
- **Administrador:** Tiene acceso completo al panel de gestión (CRUD de temporadas, carreras, equipos, pilotos —incluyendo rangos y etiquetas—, solicitudes, resultados y sanciones).

3.4. Normativa aplicable

El proyecto se adapta a la legislación vigente en España, Unión Europea y América Latina:

- **España y Unión Europea:** Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) y Reglamento General de Protección de Datos (RGPD – Reglamento UE 2016/679).
- **América Latina:** Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Brasil), Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (Argentina), Ley Federal de Protección de Datos Personales (México) y Ley 1581 de 2012 (Colombia).

Se garantiza el cumplimiento de los principios de licitud, finalidad, transparencia, seguridad y derechos de los interesados. La web incluirá **Aviso Legal**, **Política de Privacidad** y **Política de Cookies**.

Ejemplos de textos

Aviso Legal

“Responsable del sitio: Luis Jesús Mantecón Salvador. Esta plataforma es un proyecto desarrollado para la gestión de competiciones de sim racing en Live for Speed, dirigido principalmente a usuarios de España y América Latina.”

Política de Privacidad

“En cumplimiento del RGPD, LOPDGDD, LGPD (Brasil), Ley 25.326 (Argentina) y demás normativas aplicables en América Latina, los datos personales recogidos (email, nombre de usuario) se tratarán exclusivamente para la gestión de perfiles, inscripciones y organización de eventos. Responsable del tratamiento: Luis Jesús Mantecón Salvador. Los usuarios podrán ejercer sus derechos ARCO mediante email a luisjesusmanteconsalvador22@gmail.com.”

Política de Cookies

“Esta web utiliza únicamente cookies técnicas necesarias para el correcto funcionamiento (gestión de sesión y contadores regresivos). No se emplean cookies de publicidad ni de seguimiento sin consentimiento previo. Puede gestionar sus preferencias en cualquier momento.”

4. Presupuesto

4.1. Costes de desarrollo

Concepto	Detalle	Tiempo	Precio unitario	Total
Mano de obra	Desarrollo completo	320 h	12 €/h	3.840 €
Dominio	Registro de dominio	1 año	10 €	10 €
Hosting	Servicio VPS	1 año	96 €	96 €
TOTAL DESARROLLO				3.946 €

4.2. Costes de mantenimiento (primer año)

Concepto	Coste anual
Hosting + dominio (renovación)	106 €
Mantenimiento y actualizaciones	300 €
Promoción comunitaria	100 €
TOTAL MANTENIMIENTO	506 €

4.3. Ingresos estimados (primer año)

- 12 ligas premium x 10 €/mes x 12 = **1.440 €**
- Patrocinios y donaciones estimados = **500 €**
- **Total ingresos estimados: 1.940 €**

Balance año 1: Beneficio neto aproximado **1.434 €**

El proyecto presenta un modelo económicamente viable con potencial de crecimiento en años posteriores mediante la expansión de la comunidad y posibles ampliaciones a otros simuladores.

5. Diseño

En esta fase se presenta la arquitectura técnica del sistema, el modelo completo de la base de datos (tanto en notación Entidad-Relación como relacional) y el diseño de la interfaz de usuario. Se incluye la guía de estilos, el mapa de navegación y wireframes de las pantallas principales de la aplicación.

5.1. Diagrama de arquitectura

La aplicación sigue una arquitectura web clásica de tres capas, compuesta por cliente, servidor y base de datos.

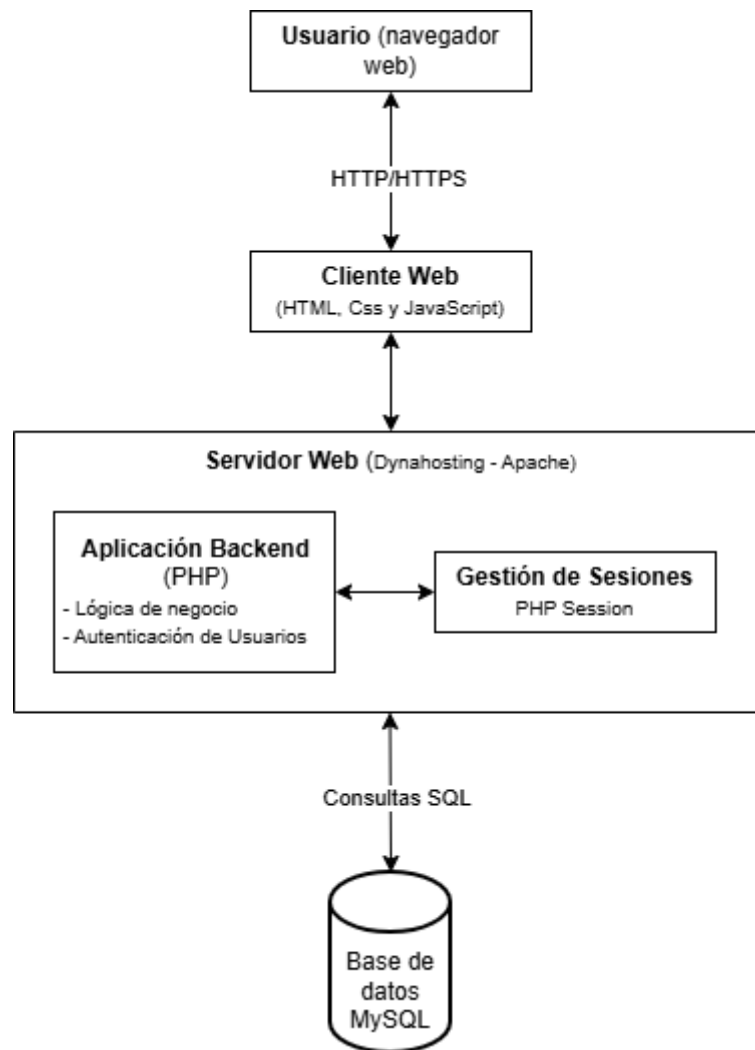
En la capa de cliente, el usuario accede a la aplicación a través de un navegador web, donde se ejecuta el frontend desarrollado con HTML, CSS y JavaScript. Este se encarga de la presentación de la información y de la interacción con el usuario.

Las peticiones realizadas por el cliente se envían mediante protocolo HTTP/HTTPS al servidor web, alojado en un servicio de hosting (Dynahosting) que utiliza Apache como servidor web.

En la capa de servidor se encuentra la lógica de negocio implementada en PHP. Este backend procesa las solicitudes, gestiona la autenticación de usuarios mediante sesiones PHP y ejecuta las operaciones necesarias sobre la base de datos.

Finalmente, la capa de datos está compuesta por una base de datos MySQL/MariaDB, donde se almacenan todas las entidades del sistema, como usuarios, equipos, carreras, inscripciones y resultados.

Esta arquitectura permite una clara separación de responsabilidades, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la seguridad del sistema.



5.2. Diagrama de Base de Datos

Base de datos: MySQL, con tablas como:

- temporadas
- carreras
- usuarios
- equipos
- inscripciones
- resultados
- sanciones

El sistema controla estados mediante valores predefinidos (ENUM), como el estado de carrera o de inscripción, para garantizar la integridad de los datos.

Las sanciones se almacenan en una tabla independiente vinculada directamente a usuarios y carreras, permitiendo registrar penalizaciones de forma rápida después de una carrera.

Modelo Entidad/relación

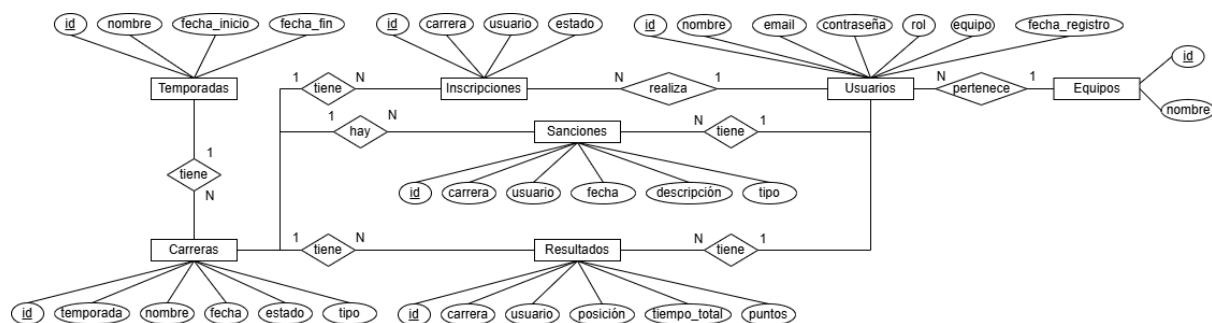


Figura 2. Esquema Entidad-Relación de la base de datos

Modelo Relacional

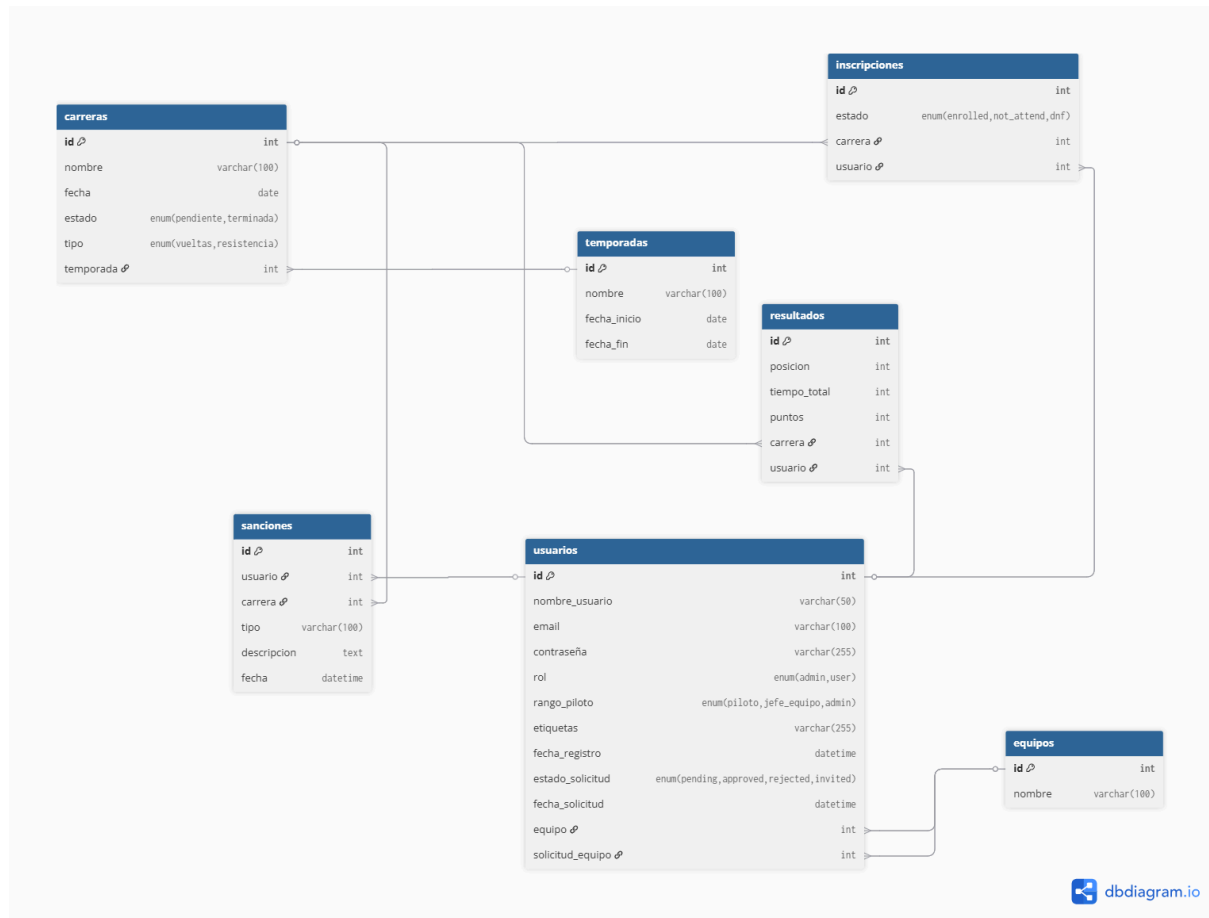


Figura 3. Esquema relacional de la base de datos

Enlace para mejor visualización: <https://dbdiagram.io/d/69b3f64d78c6c4bc7ad76cce>

5.3. Casos de uso

Para definir de forma clara las funcionalidades del sistema y los actores que interactúan con él, se ha elaborado el siguiente diagrama de casos de uso. Este diagrama muestra los principales casos de uso diferenciados por rol de usuario.

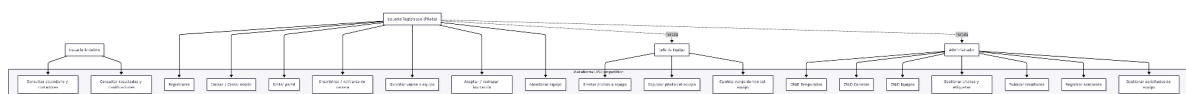


Figura 4. Diagrama de Casos de Uso.

Enlace para mejor visualización: <https://sl1nk.com/6zeav73>

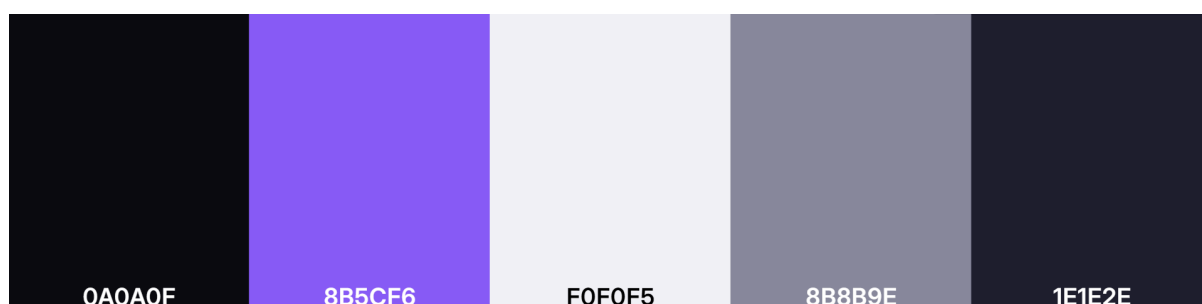
5.4. Guía de Estilos

Tipografía

- Fuente Principal (Cuerpo): 'Inter', sans-serif.
- Fuente de Títulos (H1, H2, H3): 'Rajdhani', sans-serif (con estilo uppercase y letter-spacing).
- Fuente de Datos (Tiempos y números): 'Courier New', Courier, monospace (para alineación perfecta de números).

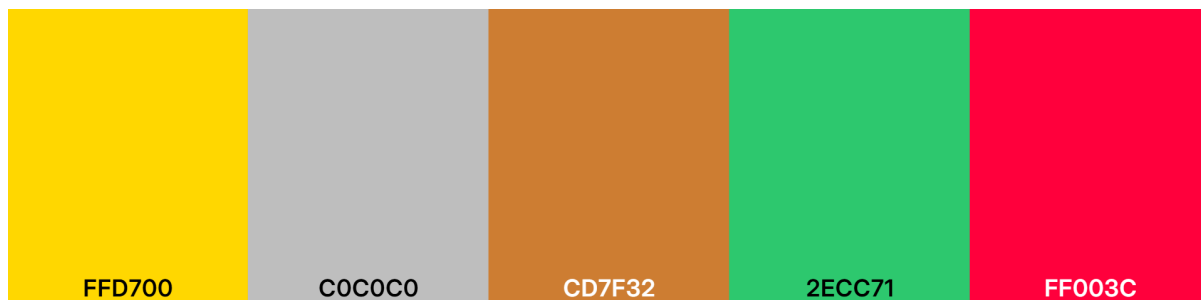
Colores Principales (Modo Oscuro)

- Fondo General: #0a0a0f (Negro profundo).
- Color de Acento: #8B5CF6 (Morado).
- Texto Principal: #f0f0f5 (Blanco suave).
- Texto Secundario: #8b8b9e (Gris azulado).
- Bordes y Líneas: #1e1e2e (Gris azulado muy oscuro).



Colores de Estado

- Oro (Podio/Ganadores): #ffd700.
- Plata: #c0c0c0.
- Bronce: #cd7f32.
- Éxito (Success): #2ecc71.
- Peligro (Danger/Sanciones): #ff003c.

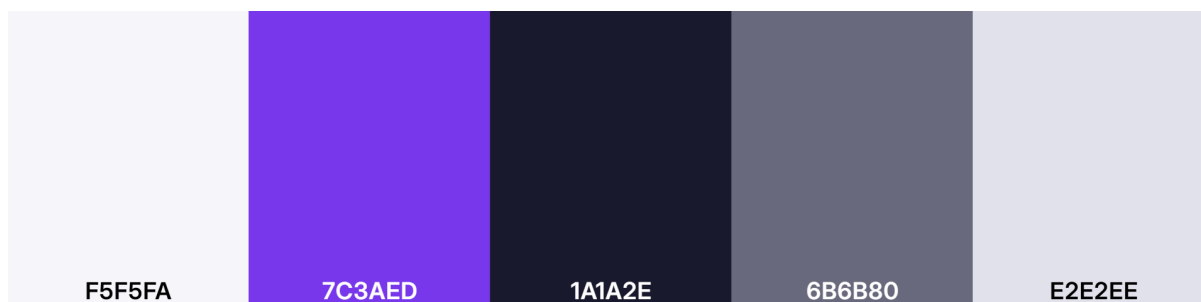


Efectos y Acabados

- Tarjetas (Glassmorphism): Fondo #13131a con bordes definidos.
- Brillo de Acento (Glow): rgba(139, 92, 246, 0.15).
- Difuminado (Blur): backdrop-filter: blur(20px) en navegación y modales.
- Cuadrícula de Fondo: Patrón de líneas sutiles cada 40 px.

Colores Modo Claro

- Fondo General: #f5f5fa (Gris casi blanco).
- Color de Acento: #7C3AED (Morado).
- Texto Principal: #1a1a2e (Azul muy oscuro).
- Texto Secundario: #6b6b80 (Gris medio).
- Bordes y Líneas: #e2e2ee.
- Fondo de Tarjetas: #ffffff (Blanco puro).
- Fondo de Inputs: #f0f0f5.



FFFFFF

F0F0F5

Colores de Estado (Modo Claro)

- Oro: #d4a800.
- Plata: #808080.
- Bronce: #a0622a.
- Éxito (Success): #27ae60.
- Peligro (Danger): #d90030.



Efectos (Modo Claro)

- Sombras: rgba(0, 0, 0, 0.08) (sombras muy suaves).
- Brillo de Acento: rgba(124, 58, 237, 0.12).
- Cuadrícula de Fondo: rgba(0, 0, 0, 0.03).

Imágenes e iconografía

Se utilizan emojis como iconografía principal (🏁, 🛡️, 📊, ⚠️, etc.) para mantener un estilo ligero y reconocible. Las imágenes de fondo y logos siguen la paleta morada y dorada de la marca.

5.5. Mapa de navegación

La aplicación cuenta con una navegación clara diferenciada según el rol del usuario:

Usuario anónimo: Inicio, Calendario, Clasificación, Resultados, Pilotos, Equipos, Sanciones.

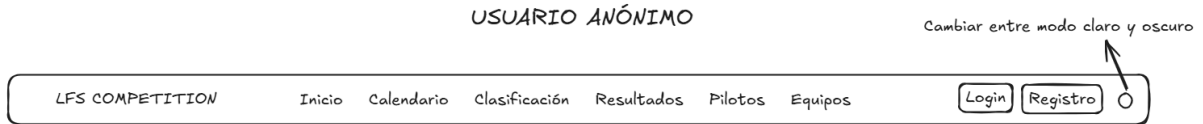
Usuario registrado: Las mismas opciones + Mi Perfil, Mi Equipo, Inscripción en carreras.

Jefe de Equipo: Las mismas opciones + Gestión de su equipo (invitar/expulsar miembros y cambiar rangos).

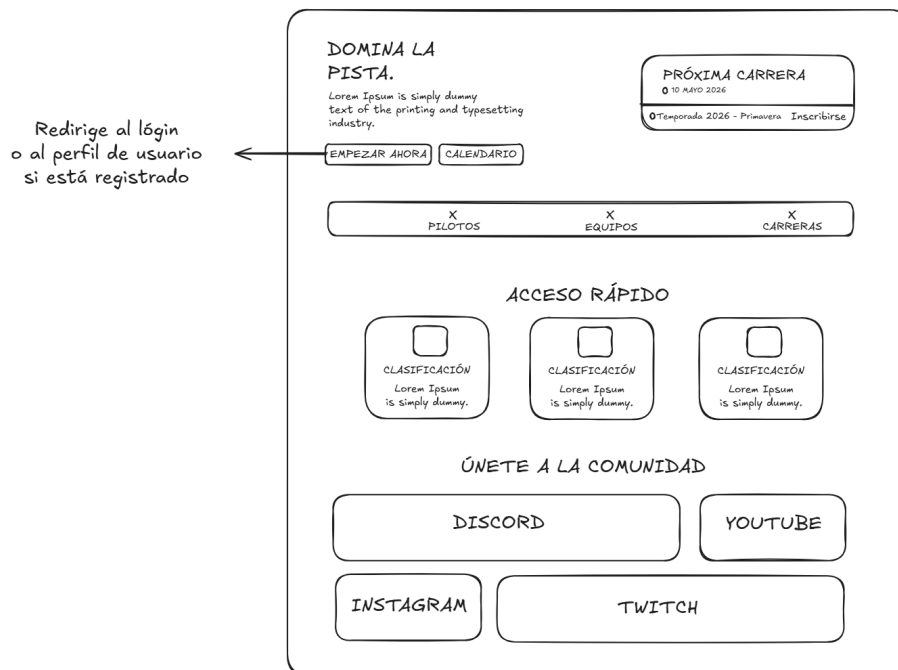
Administrador: Acceso al Panel de Administración completo.

5.6. Diseño de interfaz de usuarios

HEADERS



INICIO



CALENDARIO - NO REGISTRADO

CALENDARIO

CARRERA 1

VUELTAS - FINALIZADA

10 MARZO 2026 - 21:00

X INSCRITOS

VER RESULTADOS

CARRERA 2

VUELTAS - FINALIZADA

12 MARZO 2026 - 18:00

X INSCRITOS

VER RESULTADOS

CARRERA 3

RESISTENCIA - PROXIMAMENTE

26 MAYO 2026 - 20:30

X INSCRITOS

VER RESULTADOS

CARRERA 4

RESISTENCIA - FINALIZADA

30 MARZO 2026 - 19:00

X INSCRITOS

VER RESULTADOS

CARRERA 5

VUELTAS - PROXIMAMENTE

5 MAYO 2026 - 18:00

X INSCRITOS

VER RESULTADOS

CARRERA 6

RESISTENCIA - PROXIMAMENTE

15 MAYO 2026 - 20:00

X INSCRITOS

VER RESULTADOS

CALENDARIO - USUARIO REGISTRADO

CALENDARIO

CARRERA 1

VUELTAS - FINALIZADA

10 MARZO 2026 - 21:00

X INSCRITOS

VER RESULTADOS

CARRERA 2

VUELTAS - FINALIZADA

12 MARZO 2026 - 18:00

X INSCRITOS

VER RESULTADOS

CARRERA 3

RESISTENCIA - PROXIMAMENTE

26 MAYO 2026 - 20:30

X INSCRITOS

VER RESULTADOS

CARRERA 4

RESISTENCIA - FINALIZADA

30 MARZO 2026 - 19:00

X INSCRITOS

VER RESULTADOS

CARRERA 5

VUELTAS - PROXIMAMENTE

5 MAYO 2026 - 18:00

X INSCRITOS

INSCRIBIRME

CARRERA 6

RESISTENCIA - PROXIMAMENTE

15 MAYO 2026 - 20:00

X INSCRITOS

INSCRIBIRME

CALENDARIO - ADMINISTRADOR

CALENDARIO

GESTIONAR CARRERAS

CARRERA 1

VUELTAS - FINALIZADA

10 MARZO 2026 - 21:00

X INSCRITOS

VER RESULTADOS

CARRERA 2

VUELTAS - FINALIZADA

12 MARZO 2026 - 18:00

X INSCRITOS

VER RESULTADOS

CARRERA 3

RESISTENCIA - PROXIMAMENTE

26 MAYO 2026 - 20:30

X INSCRITOS

VER RESULTADOS

CARRERA 4

RESISTENCIA - FINALIZADA

30 MARZO 2026 - 19:00

X INSCRITOS

VER RESULTADOS

CARRERA 5

VUELTAS - PROXIMAMENTE

5 MAYO 2026 - 18:00

X INSCRITOS

INSCRIBIRME

CARRERA 6

RESISTENCIA - PROXIMAMENTE

15 MAYO 2026 - 20:00

X INSCRITOS

INSCRIBIRME

CLASIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN GENERAL

Pilotos

Equipos

POSICIÓN	PILOTO	EQUIPO	PUNTOS
1	Piloto 3	Equipo 1	100 pts
2	Piloto 1	Equipo 2	80 pts
3	Piloto 4	Equipo 1	60 pts
4	Piloto 5	Equipo 1	40 pts
5	Piloto 2	Equipo 2	20 pts

CLASIFICACIÓN GENERAL

Pilotos

Equipos

POSICIÓN	EQUIPO	PUNTOS
1	Equipo 1	100 pts
2	Equipo 2	80 pts

5.7. Herramientas y tecnologías empleadas

Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript

Backend: PHP

Base de datos: MySQL

Entorno de desarrollo: TraeAI (basado en VS Code), XAMPP

Gestión de BBDD: phpMyAdmin

Diseño de diagramas: dbdiagram.io y Mermaid.js

Hosting: Servidor VPS Dynahosting

5.8. Medidas de seguridad implementadas

La aplicación incorpora diversas medidas de seguridad orientadas a protegerse frente a los vectores de ataque más comunes en aplicaciones web.

Para prevenir **inyecciones SQL**, todas las consultas a la base de datos se realizan mediante **PDO** utilizando **consultas preparadas** (prepared statements). De esta forma se evita la concatenación directa de valores introducidos por el usuario en las sentencias SQL, reduciendo drásticamente el riesgo de manipulación de consultas.

Para la protección contra **XSS (Cross-Site Scripting)**, todos los datos dinámicos procedentes de la base de datos o introducidos por los usuarios son escapados antes de ser mostrados en las vistas mediante la función `htmlspecialchars()`. Esto impide que código malicioso pueda ser interpretado y ejecutado en el navegador del usuario.

Adicionalmente, se han aplicado otras buenas prácticas como:

- Hashing seguro de contraseñas con `password_hash()`.
- Validación y saneamiento de todas las entradas del usuario.
- Control estricto de accesos según el rol del usuario (`rango_piloto`).

Estas medidas contribuyen a mejorar significativamente la seguridad general del sistema tanto en el almacenamiento y manipulación de datos como en la presentación de información al usuario.

6. Pruebas realizadas y resultados

Durante el desarrollo se han realizado pruebas funcionales, de usabilidad y de compatibilidad.

Tipos de pruebas:

- Pruebas manuales exhaustivas de todas las funcionalidades (registro, login, inscripciones, gestión de equipos, publicación de resultados y sanciones).
- Pruebas con una tester externa (una amiga que actuó como usuaria real probando el rol de piloto y jefe de equipo).
- Pruebas completas del panel de administración.
- Pruebas de responsive en dispositivos móviles, tablets y ordenadores.
- Pruebas de accesibilidad con la herramienta **WAVE**.

Resultados:

- Todas las funcionalidades principales funcionan correctamente.
- No se detectaron errores críticos en el flujo de usuario.
- La aplicación es totalmente responsive y usable en móviles.
- La puntuación de accesibilidad es buena (necesitó principalmente mejoras menores en contraste de texto).
- Los validadores W3C (HTML y CSS) no muestran errores graves.

7. Problemas encontrados y soluciones

Durante el desarrollo del proyecto surgieron varios retos técnicos que se resolvieron satisfactoriamente:

1. **Cambios frecuentes en el esquema de la base de datos:** Al modificar columnas y relaciones (especialmente en las tablas usuarios, inscripciones y sanciones), algunas páginas dejaban de cargar (ej. la página de equipos).

Solución: Actualizar todas las consultas SQL y variables PHP correspondientes.

2. **Tablas redundantes y relaciones complejas:** Inicialmente se crearon tablas intermedias para miembros y solicitudes de equipo que complicaban el modelo. **Solución:** Simplificar el esquema moviendo los campos equipo y solicitud_equipo directamente a la tabla usuarios.
3. **Problemas con fechas y contadores regresivos:** Los cálculos de tiempo no eran precisos. **Solución:** Mejorar la lógica JavaScript y el manejo de fechas en PHP.

8. Conclusión

El desarrollo de esta plataforma ha sido una experiencia muy enriquecedora. Ver cómo una idea inicial se convertía en una aplicación web funcional y visualmente atractiva ha sido lo más gratificante del proyecto.

Se han cumplido todos los objetivos planteados: crear una herramienta completa para la gestión de competiciones de Live for Speed, con roles diferenciados, sistema de equipos, inscripciones y publicación de resultados con sanciones.

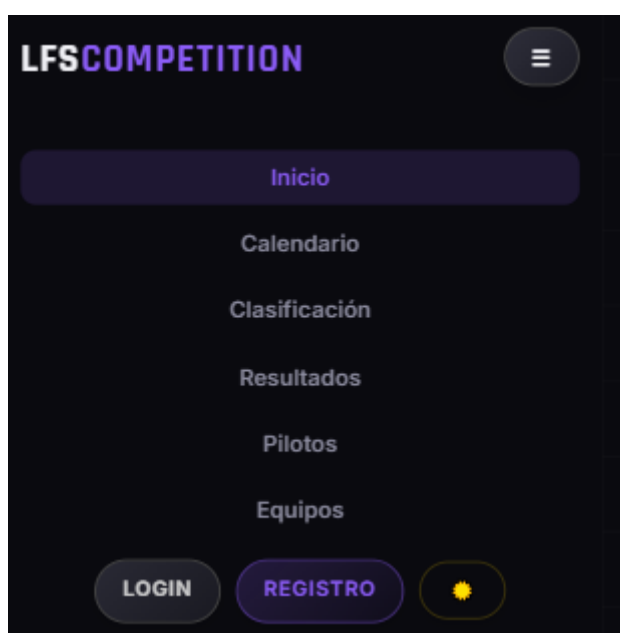
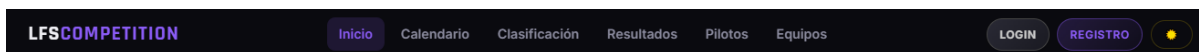
Si se dispusiera de más tiempo, se incorporaría la visualización de streams de Twitch/YouTube directamente en la web y se exploraría la integración con APIs del propio Live for Speed para mayor automatización.

Personalmente, he aprendido mucho sobre la estructura de proyectos web completos, la importancia de un buen diseño de base de datos, la gestión de diferentes tipos de usuarios y la necesidad de realizar pruebas continuas. Este proyecto me ha permitido aplicar de forma práctica todos los conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo.

9. Manual de usuario

1. Elementos principales del interfaz:

- Menú superior (header) con enlaces a secciones: Inicio, Calendario, Clasificación, Resultados, Pilotos, Equipos
- Botón de cambio de tema ☀️/🌙 (modo claro/oscuro)
- En móvil/tablet, el menú puede mostrarse como ☰ (hamburguesa)



2. Registro de usuario (crear cuenta)

Finalidad: Crear una cuenta para poder inscribirse en carreras y gestionar afiliación a equipos.

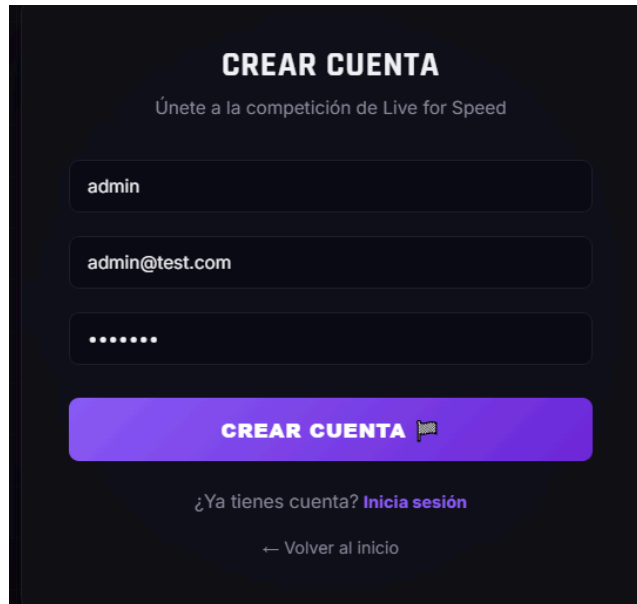
1. En el menú superior, pulsar “Registro” .
2. Completar el formulario con:
 - Nombre de usuario (nick del piloto)
 - Email
 - Contraseña
3. Pulsar “Crear cuenta”

Resultado esperado:

- La cuenta queda registrada.
- La plataforma inicia sesión automáticamente y el header cambia mostrando opciones de usuario.

Errores comunes:

- Email no válido.
- Contraseña demasiado corta.
- Nombre de usuario/email ya registrados.



CREAR CUENTA

Únete a la competición de Live for Speed

admin

admin@test.com

.....

CREAR CUENTA 🚩

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

[← Volver al inicio](#)

CREAR CUENTA

Únete a la competición de Live for Speed

El nombre de usuario o email ya están registrados.

admin

admin@test.com

Mínimo 6 caracteres

CREAR CUENTA 🚩

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

← Volver al inicio

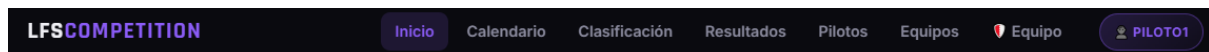
3. Inicio de sesión

Finalidad: Acceder con una cuenta existente.

1. En el menú superior, pulsar “Login”
2. Introducir:
 - Usuario o Email
 - Contraseña
3. Pulsar “Entrar”

Resultado esperado:

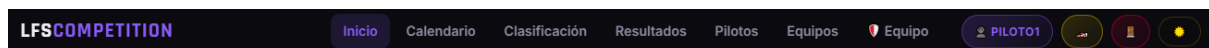
- El usuario queda autenticado.
- En el header aparecen accesos como:
 - Perfil (👤)
 - Inscripción (🏁)
 - Cerrar sesión (🚪)



4. Navegación básica por la web

Finalidad: Conocer las secciones clave y su uso

- **Inicio:** presentación, próximo evento (si existe), accesos rápidos
- **Calendario:** listado de carreras, fechas, tipo y “X inscritos”
- **Clasificación:** ranking de pilotos y/o equipos por temporada
- **Resultados:** consulta de resultados por carrera
- **Pilotos:** directorio de pilotos inscritos
- **Equipos:** directorio de equipos
- **Mi Equipo ( Equipo):** gestión de invitaciones y membresía (requiere login)



5. Consultar el “Próximo Evento” desde Inicio

Finalidad: Ver rápidamente el siguiente evento y su cuenta atrás.

1. Ir a Inicio (desde el menú).
2. Localizar el bloque “Próximo Evento” :
 - Nombre del evento
 - Fecha
 - Temporada asociada
 - Cuenta atrás
3. (Opcional) Pulsar el enlace de “Inscribirse →” si aparece disponible (estás logueado)



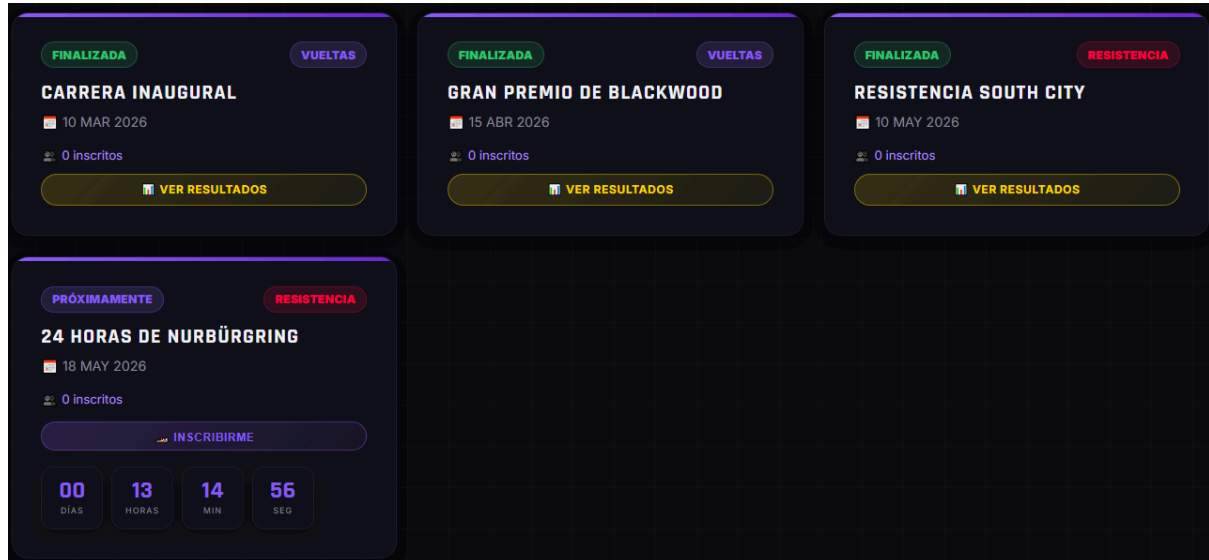
6. Ver eventos y estado de participación (Calendario)

Finalidad: Consultar todas las carreras programadas y ver cuánta gente participa.

1. Entrar en Calendario
2. Revisar cada tarjeta de carrera:
 - Fecha del evento
 - Estado (pendiente/terminada)
 - Tipo (vueltas/resistencia)
 - Texto “👥 X inscritos”

Interpretación:

“X inscritos” indica cuántos pilotos están apuntados actualmente (estado “inscrito”).



7. Inscribirse en una carrera (participar)

Requisito: Tener sesión iniciada.

Opción A — Desde Calendario

- Entrar en Calendario
- Localizar una carrera pendiente y futura
- Pulsar “Inscribirme”

Opción B — Acceso directo

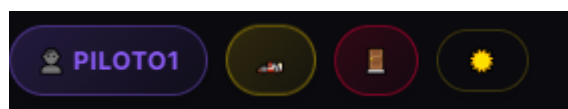
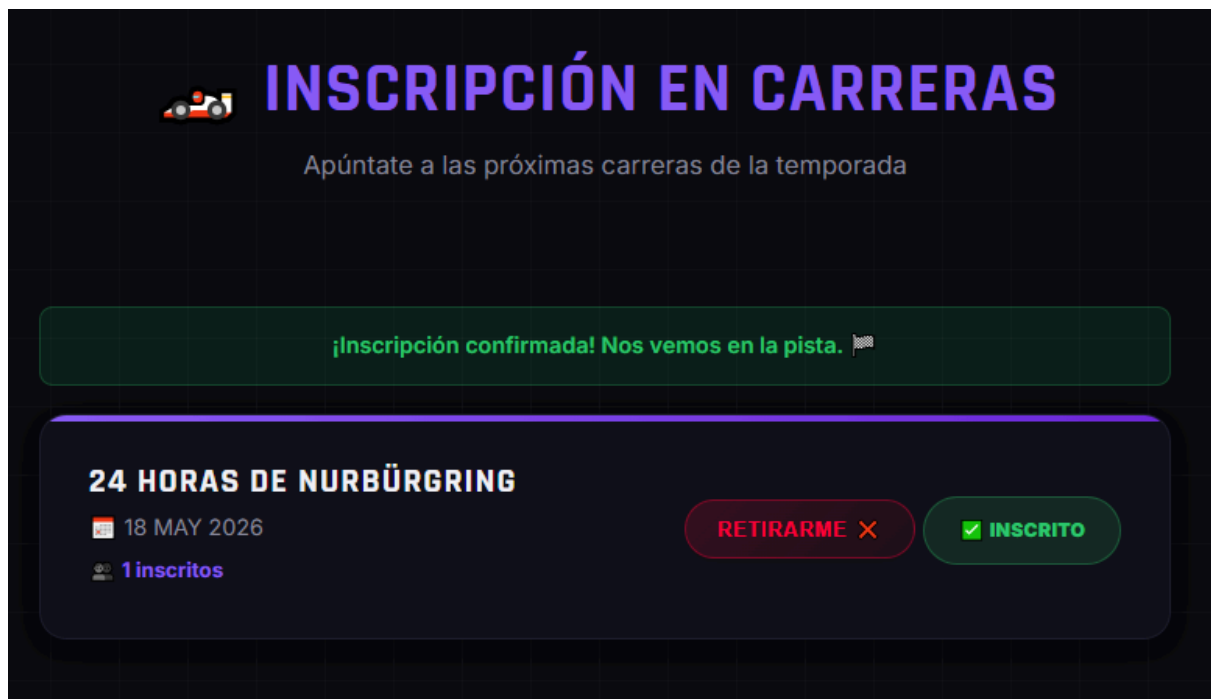
1. En el header, pulsar el icono/botón 🏎️
2. Aparece el listado de carreras abiertas
3. Pulsar “Inscribirme 🏁” en la carrera deseada

Resultado esperado:

- Mensaje de confirmación (“Inscripción confirmada”)

- La carrera aparece como inscrita para ese usuario

Opción A:



Opción B:



8. Retirarse de una carrera (cancelar participación)

Requisito: Haber estado inscrito previamente.

Opción A — Desde Calendario

1. Entrar en Calendario
2. Localizar una carrera en la que te hayas inscrito

3. Pulsar “Retirarme”

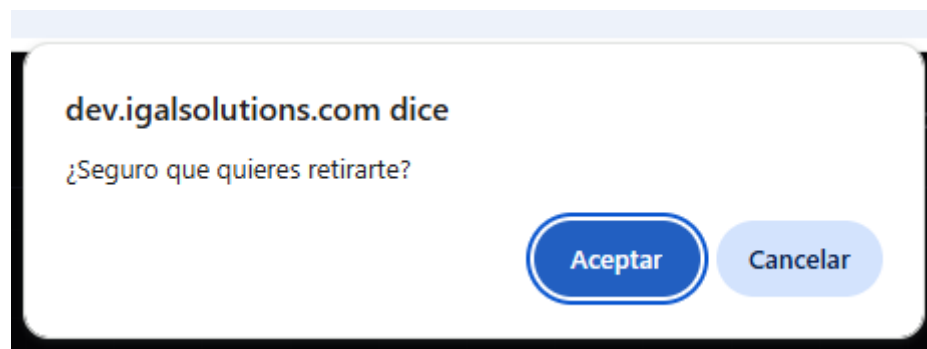
Opción B — Acceso directo

1. Acceder a Inscripción (desde el icono 🏎️ del header)
2. Localizar la carrera donde aparece la acción de retirada
3. Pulsar “Retirarme ✖️” y confirmar la ventana emergente

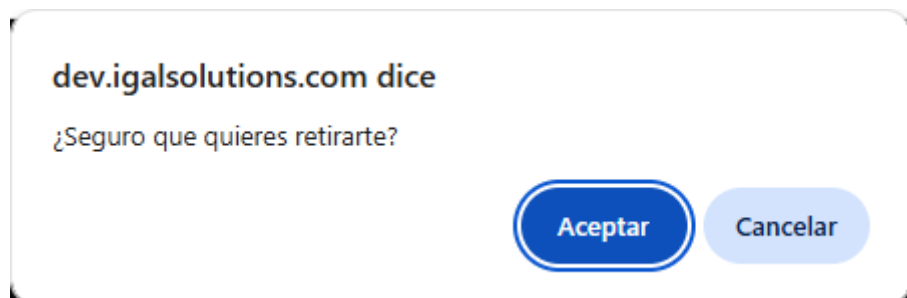
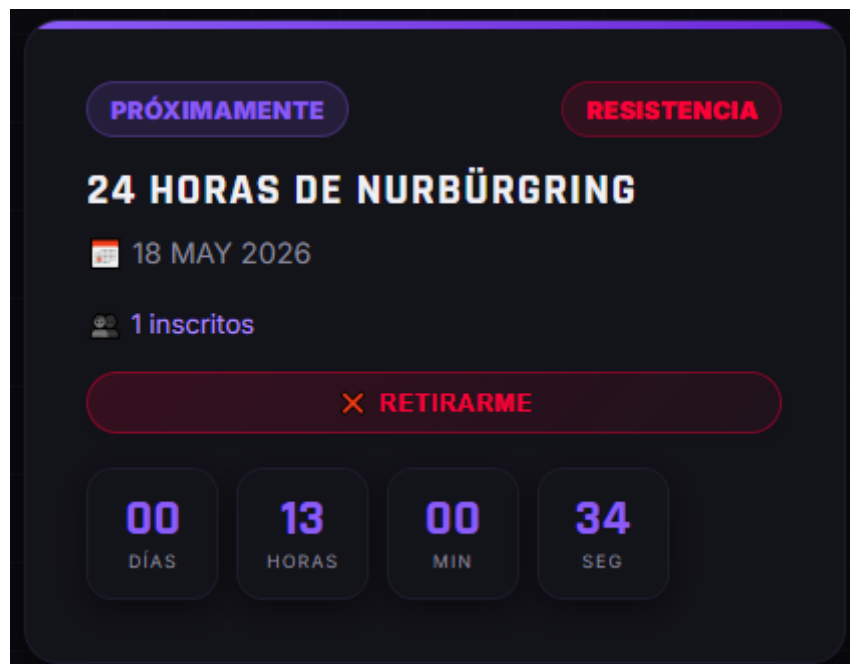
Resultado esperado:

- El sistema cambia el estado a “no asiste” (no elimina el registro)
- Aparece un mensaje de confirmación

Opción A:



Opción B:



9. Consultar resultados de carreras

Finalidad: Ver la clasificación final de una carrera y los puntos asignados.

1. Entrar en Resultados
2. Seleccionar la carrera
3. Revisar:
 - Posiciones
 - Tiempos
 - Puntos

 RESULTADOS Temporada 2026 - Primavera Seleccionar carrera: Gran Premio de Blackwood — 15 ABR 2026					
GRAN PREMIO DE BLACKWOOD Vueltas — 15 ABR 2026					
POS	PILOTO	EQUIPO	TIEMPO	PUNTOS	SANCIONES
 1	Haikaa	LFS Racing Team	--:--:--	123 pts	DSQ
 2	PInk	LFS Racing Team	--:--:--	14 pts	Penalización de tiempo
 3	Dalronbiker	—	--:--:--	25 pts	
4	piloto2	Apex Predators	--:--:--	14 pts	
5	piloto1	LFS Racing Team	--:--:--	14 pts	

10. Consultar clasificaciones (ranking)

Finalidad: Ver el ranking general de la temporada.

1. Entrar en Clasificación
2. Revisar la clasificación disponible:
 - Pilotos
 - Equipos
3. Interpretar el total de puntos por piloto/equipo
4. (Opcional): Accede a “TOPS” para ver los pilotos que más victorias y/o podios tienen.

 CLASIFICACIÓN GENERAL Temporada 2026 - Primavera Pilotos Equipos			
POS	PILOTO	EQUIPO	PUNTOS
 1	Haikaa	LFS Racing Team	123 pts
 2	piloto1	LFS Racing Team	39 pts
 3	piloto2	Apex Predators	32 pts
4	Dalronbiker	—	25 pts
5	PInk	LFS Racing Team	14 pts
TOPS			



CLASIFICACIÓN GENERAL

Temporada 2026 - Primavera

Pilotos

Equipos

POS	EQUIPO	PUNTOS
🏆 1	LFS Racing Team	176 pts
🏆 2	Apex Predators	32 pts

TOPS



TOPS & RÉCORDS

Los mejores números de la competición



MÁS VICTORIAS

1	piloto1	1
2	Haikaa	1



MÁS PODIOS

1	piloto1	1
2	P!nk	1
3	Haikaa	1
4	Daironbiker	1
5	piloto2	1

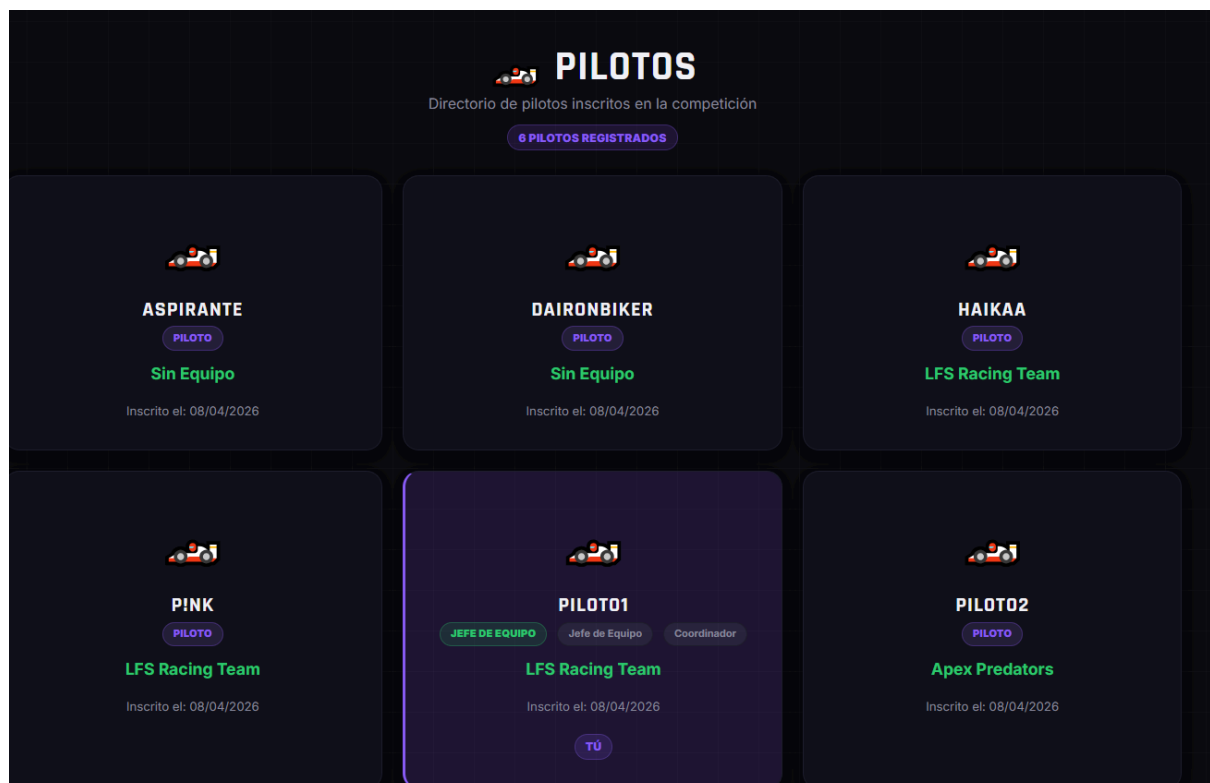
11. Consultar directorio de Pilotos y Equipos

Pilotos

1. Entrar en Pilotos
2. Buscar el nombre del piloto (visual)
3. Ver el equipo asociado (o “Sin equipo”)

Equipos

1. Entrar en Equipos
2. Ver equipos disponibles y sus miembros





12. Gestión de “Mi Equipo” (invitaciones y membresía)

Requisito: Sesión iniciada.

1. En el menú, entrar en  Equipo (o “Mi Equipo”)
2. Según tu estado, verás una de estas pantallas:

A) Usuario con invitación

- Aparece un aviso de invitación
- Acciones:
 -  Aceptar: te une al equipo
 -  Rechazar: descarta la invitación

B) Usuario ya miembro de un equipo

- Se muestra el equipo actual y tu rango
- Puedes abandonar el equipo con el botón correspondiente (confirmación)

C) Jefe de equipo

- Puede invitar pilotos sin equipo
- Puede expulsar miembros (excepto a sí mismo)

- Puede cambiar rango entre “piloto” y “jefe de equipo”

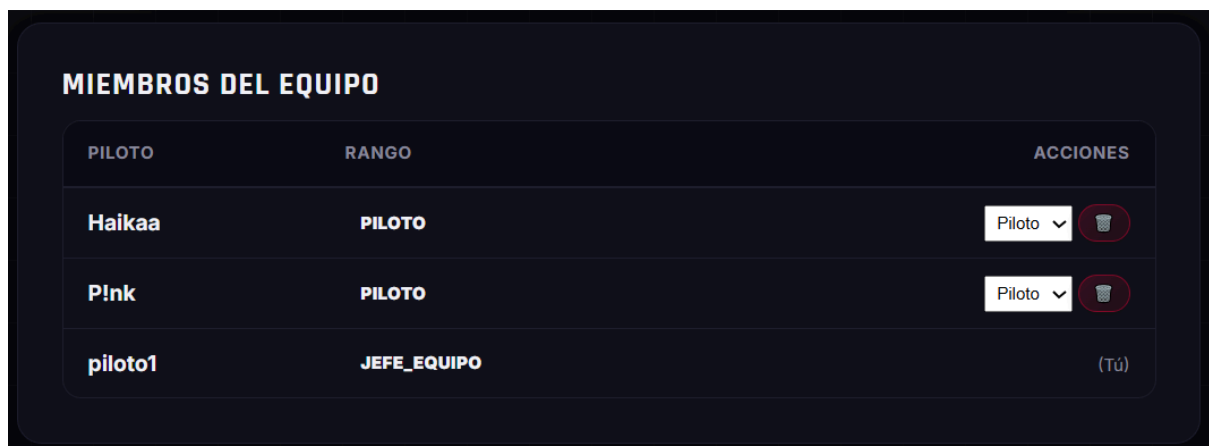
A) Usuario con invitación



B) Usuario ya miembro de un equipo



C) Jefe de equipo



13. Cierre de sesión

1. En el header, pulsar (logout)
2. El sistema vuelve a una vista de usuario no autenticado

10. Manual técnico/instalación

1. Obtener el código del proyecto

a. Descarga

- Git:

1. Instalar Git
2. Clonar el repositorio:

git clone <https://github.com/lmansal/LFS-Competition>

3. Entrar a la carpeta:

cd LFS-Competition

- ZIP:

1. Descargar el ZIP
2. Descomprimir en una carpeta de trabajo (ej.
C:\usuario\LFS-Competition\ o ~/usuario/LFS-Competition/)

2. Estructura a conocer

- **Backend/plantillas:** includes/
- **Panel admin:** admin/
- **Estilos:** css/estilos.css
- **JS:** js/
- **Esquema BD:** sql/schema.sql

3. Requisitos del entorno de desarrollo

a. Software necesario

- PHP 8.x
- MySQL 8 / MariaDB 10
- Servidor web:
 - O bien Apache
 - O bien el servidor embebido de PHP (rápido para desarrollo)

b. Extensiones PHP requeridas

- PDO
- pdo_mysql

4. Montaje local del proyecto (servidor)

a. XAMPP (Windows) / MAMP (macOS) / LAMP (Linux)

1. Copia la carpeta del proyecto en el directorio público:

C:\xampp\htdocs\LFSCpetition

2. Inicia:

- Apache
- MySQL/MariaDB

3. Abre en el navegador:

<http://localhost/LFSCpetition/>

b. Servidor integrado de PHP (rápido)

1. Abre terminal en la carpeta del proyecto.

2. Ejecuta:

php -S localhost:8000

3. Abre en el navegador:

<http://localhost:8000/>

5. Instalación de la Base de Datos

a. Crear la BD

En phpMyAdmin o en consola, crea una base de datos (ej. lfs_competition)

b. Importar el esquema

1. Importa el archivo schema.sql
2. Verifica que existen tablas como:
 - usuarios , equipos , temporadas , carreras , inscripciones , resultados , sanciones

6. Configuración del proyecto

a. Configurar conexión PDO y rutas

1. Editar config.php:
 - DB_HOST , DB_NAME , DB_USER , DB_PASS
 - SITE_URL (muy importante para que enlaces y assets funcionen)

Ejemplos típicos:

- Si sirves con http://localhost/LFSCompetition/ → SITE_URL = '/LFSCompetition/'
- Si sirves con http://localhost:8000/ → SITE_URL = '/'

7. Primer arranque

a. Crear usuario administrador para acceder al panel

1. Registra un usuario desde la web
2. En la tabla usuarios cambia:
 - rango_piloto -> admin
3. Cierra sesión y entra de nuevo
4. En el header debe aparecer  Panel (panel en admin/)

8. Cómo está organizado el código (para continuar desarrollo)

a. Patrón general de página PHP

1. Incluye configuración + auth + helpers:
 - config.php
 - auth.php
 - functions.php
2. Ejecuta consultas PDO necesarias
3. Define \$titulo_pagina
4. Incluye cabecera:
 - header.php
5. Renderiza HTML
6. Incluye footer:
 - footer.php

b. Autenticación y roles

- estaLogueado() , requiereLogin() , esAdmin() , requiereAdmin() en auth.php
- Para una nueva sección privada:
 - Añadir requiereLogin(); al principio
- Para una nueva sección del panel:
 - Añadir requiereAdmin();

c. Seguridad de salida (XSS)

Siempre que imprimas datos de BD/usuario, usa e() de functions.php()

9. Continuar desarrollo: añadir funcionalidades

a. Añadir una nueva página pública

1. Crear nueva_pagina.php en la raíz
2. Copiar la estructura base (includes + \$titulo_pagina + header/footer)
3. Si requiere login: requiereLogin();
4. Añadir link en el menú si aplica (en header.php)

b. Añadir una tabla/columna nueva en BD

Flujo recomendado para mantener trazabilidad:

1. Crear un fichero SQL nuevo en sql/ (ej. sql/migration_2026_...sql) con ALTER TABLE...
2. Documentar el cambio en README (si lo usas como memoria técnica)
3. Aplicar la migración en tu BD local
4. Actualizar consultas PDO y vistas PHP

c. Estilos y front-end

1. El CSS está centralizado en estilos.css
2. JS está en:
 - a. Tema: tema.js
 - b. UI/menú/modal: main.js
 - c. Cuenta atrás: [countdown.js](#)

11. Bibliografía / Webgrafía

- Unión Europea. (2016). *Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)* – *Reglamento (UE) 2016/679*.
- Boletín Oficial del Estado. (2018). *Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)*.
- dbdiagram.io. (2026). *Herramienta de diseño de esquemas de base de datos*. Recuperado de <https://dbdiagram.io>
- Live for Speed. (2026). *Official Website*. Recuperado de <https://www.liveforspeed.net/>
- SimGrid. (2026). *Plataforma de gestión de competiciones de sim racing*. Recuperado de <https://simgrid.com>